

Zadanie 6 [5 pkt]- TYP 2.2

Dany jest trójmian kwadratowy $f(x) = (m+1)x^2 + 2(m-2)x - m + 4$. Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których funkcja ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste spełniające warunek $x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4$.

$$f(x) = (m+1)x^2 + 2(m-2)x - m + 4 \quad \begin{aligned} a &= m+1 \\ b &= 2(m-2) \\ c &= -m+4 \end{aligned}$$

④ Zapisanie warunków wynikających z treści zadania.

1° $a \neq 0$ ← równanie ma mieć dwa różne rozwiązania, zatem musi być to funkcja kwadratowa - współczynnik przy x^2 nie może być 0

2° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych.

$$3^\circ \quad x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \quad \begin{aligned} a &\neq 0 \\ m+1 &\neq 0 \quad | -1 \\ \underline{m \neq -1} \end{aligned}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \quad \Delta > 0 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$(2m-4)^2 - 4(m+1)(-m+4) > 0$$

$$4m^2 - 16m + 16 - 4(-m^2 + 4m - m + 4) > 0$$

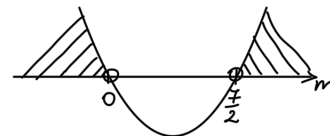
$$4m^2 - 16m + 16 + 4m^2 - 12m - 16 > 0$$

$$8m^2 - 28m > 0 \quad | :4$$

$$2m^2 - 7m > 0$$

$$m(2m - 7) > 0$$

$$\begin{aligned} m=0 \quad 2m-7 &= 0 \quad | +7 \\ 2m &= 7 \quad | :2 \\ m &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$



$$m \in (-\infty; 0) \cup (\frac{7}{2}; \infty)$$

④ Rozwiązanie trzeciego z warunków

$$3^\circ \quad x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4$$

$$1 \text{ Sposób} \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4$$

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2^2) \quad | : (x_1^2 - x_2^2)$$

UWAGA!

Wykonując dzielenie musimy zagwarantować sobie, że nie dzielimy przez zero, oraz sprawdzić czy to dzielenie nie usunie nam rozwiązań.

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) \neq 0 \quad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 - x_2 \neq 0$$

$$x_1 + x_2 \neq 0$$

$$x_1 \neq x_2$$

↑

z treści wynika, że pierwiastki mają być różne

$$-\frac{(2m-4)}{m+1} \neq 0 \quad | \cdot (m+1)^2$$

$$(4-2m)(m+1) \neq 0$$

$$\begin{aligned} 4-2m &\neq 0 \\ 2m &\neq 4 \\ \underline{m &\neq 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m+1 &\neq 0 \\ m &\neq -1 \end{aligned}$$

↑
to odwołaliśmy
w 1^o

Sprawdzenie co gdy $m=2$

$$f(x) = (2+1)x^2 + 2(2-2)x - 2 + 4$$

$$f(x) = 3x^2 + 2 = 0$$

$$\Delta = 0^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 < 0 \quad \leftarrow \text{dla } m=2 \text{ równanie nie będzie spełniać warunków zadania}$$

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab \end{aligned}$$

$$1 = x_1^2 + x_2^2$$

$$1 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$1 = \left(\frac{4-2m}{m+1}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{-m+4}{m+1}\right)$$

$$1 = \frac{16 - 16m + 4m^2}{(m+1)^2} - \frac{(8-2m)}{m+1} \quad | \cdot (m+1)^2$$

$$(m+1)^2 = 16 - 16m + 4m^2 - (8-2m)(m+1)$$

$$m^2 + 2m + 1 = 16 - 16m + 4m^2 - (8m + 8 - 2m^2 - 2m)$$

$$m^2 + 2m + 1 = 16 - 16m + 4m^2 - 8m - 8 + 2m^2 + 2m$$

Po przeniesieniu na jedną stronę:

$$5m^2 - 24m + 7 = 0$$

$$\Delta = (-24)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 7 = 576 - 140 = 436$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{109}$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{24 - 2\sqrt{109}}{10}$$

$\approx 0,3$

$$m_2 = \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10}$$

$\approx 4,48$

II Sposób

$$x_1^2 - x_2^2 = x_1^4 - x_2^4$$

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2^2) \quad | - (x_1^2 - x_2^2)$$

$$(x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2^2) - (x_1^2 - x_2^2) = 0$$

$$(x_1^2 - x_2^2)(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \quad \begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab \end{aligned}$$

$$(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 1] = 0$$

$$x_1 - x_2 = 0 \quad x_1 + x_2 = 0 \quad (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 1 = 0$$

$$x_1 = x_2$$

specjalne z

łożeniami zadania

Konstamy ze wzorów Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = 0$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 1 = 0 \quad | +1$$

$$\frac{4-2m}{m+1} = 0 \quad | \cdot (m+1)^2$$

$$\left(\frac{4-2m}{m+1}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{-m+4}{m+1}\right) = 1$$

$$(4-2m)(m+1) = 0$$

$$4-2m = 0 \quad m+1 = 0$$

$$2m = 4 \quad m = -1$$

$$m = 2$$

to odwołaliśmy w 1°

$$\frac{16-16m+4m^2}{(m+1)^2} + \frac{2m-8}{m+1} = 1 \quad | \cdot (m+1)^2$$

$$16-16m+4m^2+(2m-8)(m+1) = (m+1)^2$$

$$16-16m+4m^2+(2m-8)(m+1) = (m+1)^2$$

$$16-16m+4m^2+2m^2-8m-8 = m^2+2m+1$$

Po przeniesieniu na jedną stronę:

$$5m^2 - 24m + 7 = 0$$

$$\Delta = (-24)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 7 = 576 - 140 = 436$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{109}$$

$$m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{24 - 2\sqrt{109}}{10}$$

$\approx 0,3$

$$m_2 = \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10}$$

$\approx 4,48$

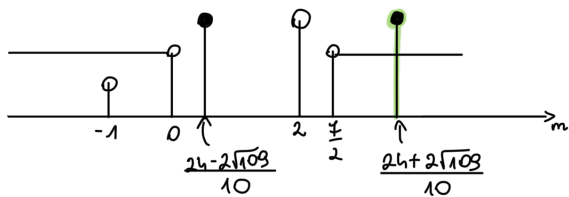
⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

Sposób I:

$$1^\circ \quad m \neq -1$$

$$2^\circ \quad m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{7}{2}; \infty\right)$$

$$3^\circ \quad m \neq 2; \quad m_1 = \frac{24 - 2\sqrt{109}}{10}, \quad m_2 = \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10}$$



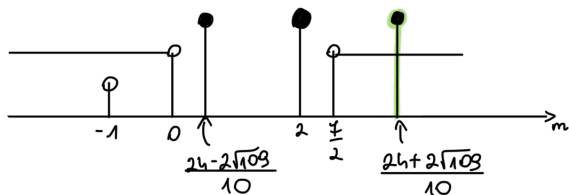
$$\text{Odp: } m \in \left\{ \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10} \right\}.$$

Sposób II

$$1^\circ \quad m \neq -1$$

$$2^\circ \quad m \in (-\infty; 0) \cup \left(\frac{7}{2}, \infty\right)$$

$$3^\circ \quad m = 2; \quad m_1 = \frac{24 - 2\sqrt{109}}{10}; \quad m_2 = \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10}$$



$$\text{Odp: } m \in \left\{ \frac{24 + 2\sqrt{109}}{10} \right\}.$$

W obu przypadkach rozwiązanie wychodzi takie same, nawet jeśli w Sposobie II nie zostało odwołane $m = 2$ to w 2° odwołaliśmy to wcześniej.